

Athena API Lokal

Athena API Lokal adalah service FastAPI untuk mencari konsep OMOP dari Athena OHDSI dan mengembalikan hasilnya sebagai JSON lokal.

Service ini dibuat sebagai adapter karena endpoint JSON internal Athena dapat mengembalikan **403 Forbidden**. Implementasi saat ini mengambil data dari endpoint CSV Athena yang masih dapat diakses dari halaman web Athena, lalu menyimpan hasil pencarian ke SQLite sebagai cache.

Fitur Utama

- Search concept OMOP dari Athena OHDSI.
- Filter berdasarkan domain, vocabulary, concept class, dan standard concept.
- Cache hasil pencarian menggunakan SQLite.
- Fallback stale cache jika Athena gagal diakses.
- Error handling dengan status HTTP yang jelas.
- Logging request, cache, dan akses Athena.
- Dokumentasi API otomatis melalui Swagger UI.

Requirement

Dependency utama:

```
fastapi
uvicorn
playwright
pydantic
SQLAlchemy
aiosqlite
python-dotenv
```

Versi lengkap tersedia di:

```
requirements.txt
```

Python yang direkomendasikan:

```
Python 3.10+
```

Instalasi

Jalankan dari folder **Riset/api-athena**:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Install browser Chromium untuk Playwright:

```
python -m playwright install chromium
```

Inisialisasi database SQLite:

```
python -m scripts.init_db
```

Konfigurasi

Salin file `.env.example` menjadi `.env` jika ingin mengubah konfigurasi lokal.

```
copy .env.example .env
```

Nilai konfigurasi default:

```
ATHENA_BASE_URL=https://athena.ohdsi.org
ATHENA_TIMEOUT_SECONDS=30
CACHE_TTL_DAYS=7
DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///./data/athena_cache.sqlite3
PLAYWRIGHT_HEADLESS=true
LOG_LEVEL=INFO
LOG_FILE=./logs/athena_api.log
```

Keterangan:

Variabel	Keterangan
ATHENA_BASE_URL	Base URL Athena OHDSI
ATHENA_TIMEOUT_SECONDS	Timeout akses Athena dalam detik
CACHE_TTL_DAYS	Masa berlaku cache pencarian
DATABASE_URL	Lokasi database SQLite cache
PLAYWRIGHT_HEADLESS	Mode headless browser Playwright
LOG_LEVEL	Level logging aplikasi
LOG_FILE	Lokasi file log

Menjalankan Service API

Jalankan dari folder **Riset/api-athena**:

```
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Swagger UI:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

Health check:

```
http://127.0.0.1:8000/health
```

Search Concept

Endpoint utama:

```
GET /api/athena/search
```

Contoh request:

```
http://127.0.0.1:8000/api/athena/search?query=diabetes&domain=Condition
```

Parameter:

Parameter	Wajib	Default	Keterangan
query	Ya	-	Kata kunci pencarian Athena
domain	Tidak	null	Filter domain OMOP, misalnya Condition , Drug , Measurement , atau Procedure
page	Tidak	1	Nomor halaman pencarian
standard_concept	Tidak	null	Filter standard concept
vocabulary	Tidak	null	Filter vocabulary, misalnya SNOMED , LOINC , atau RxNorm
concept_class	Tidak	null	Filter concept class
refresh	Tidak	false	Jika true , cache lokal dilewati dan data diambil ulang dari Athena

Contoh dengan filter vocabulary:

```
http://127.0.0.1:8000/api/athena/search?
query=diabetes&domain=Condition&vocabulary=SNOMED
```

Contoh memaksa refresh cache:

```
http://127.0.0.1:8000/api/athena/search?
query=diabetes&domain=Condition&refresh=true
```

Contoh respons:

```
{
  "query": "diabetes",
  "domain": "Condition",
  "page": 1,
  "source": "athena_csv_http",
  "result_count": 4348,
  "cached": false,
  "stale": false,
  "cache": {
    "hit": false,
    "stale": false,
    "key": "dad08e83cfe0dc30fa5ca5ff3155db59c848df79f87dcf322776268be4fa57c4"
  },
  "results": [
    {
      "concept_id": 28660,
      "concept_name": "Immune Dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked Syndrome",
      "domain_id": "Condition",
      "vocabulary_id": "MeSH",
      "concept_class_id": "Suppl Concept",
      "standard_concept": "Non-standard",
      "concept_code": "C580192",
      "valid_start_date": null,
      "valid_end_date": null,
      "invalid_reason": "Valid"
    }
  ]
}
```

Keterangan metadata:

Field	Keterangan
source	Sumber hasil, misalnya athena_csv_http

Field	Keterangan
<code>result_count</code>	Jumlah hasil yang dikembalikan
<code>cached</code>	<code>true</code> jika respons berasal dari cache
<code>stale</code>	<code>true</code> jika cache lama dipakai karena Athena gagal
<code>cache.hit</code>	Status cache hit/miss
<code>cache.key</code>	Hash cache berdasarkan query dan filter

Strategi Akses Athena

Urutan pengambilan data:

1. Mengambil CSV Athena langsung melalui HTTP.
2. Jika jalur langsung gagal, adapter dapat memakai Playwright untuk membuka halaman Athena.
3. Jika Athena gagal tetapi cache tersedia, API mengembalikan cache dengan `stale: true`.

Endpoint CSV Athena yang digunakan mengikuti pola:

```
https://athena.ohdsi.org/api/v1/concepts/download/csv?
query=diabetes&boosts=&page=1&domain=Condition
```

Error Handling

Kondisi	HTTP Status	Respons
Query kosong setelah trimming	400	Request tidak valid
Athena timeout tanpa cache	504	Gateway timeout
Parsing hasil Athena gagal tanpa cache	502	Bad gateway
Athena gagal tanpa cache	502	Bad gateway
Athena gagal tetapi cache tersedia	200	Respons cache dengan <code>stale: true</code>

Logging

Log ditulis ke console dan file:

```
logs/athena_api.log
```

Event penting yang dicatat:

- `request_complete`
- `cache_hit`
- `cache_miss`

- `cache_save`
- `athena_search_success`
- `athena_direct_csv_download`
- `athena_direct_csv_parsed`
- `athena_timeout_stale_cache`

Cache

Database cache default:

```
data/athena_cache.sqlite3
```

Endpoint cache:

```
GET /api/athena/cache  
DELETE /api/athena/cache
```

Verifikasi

Jalankan test suite:

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Smoke test live Athena:

```
python -m scripts.smoke_athena_adapter
```

Catatan: smoke test live Athena membutuhkan koneksi internet.